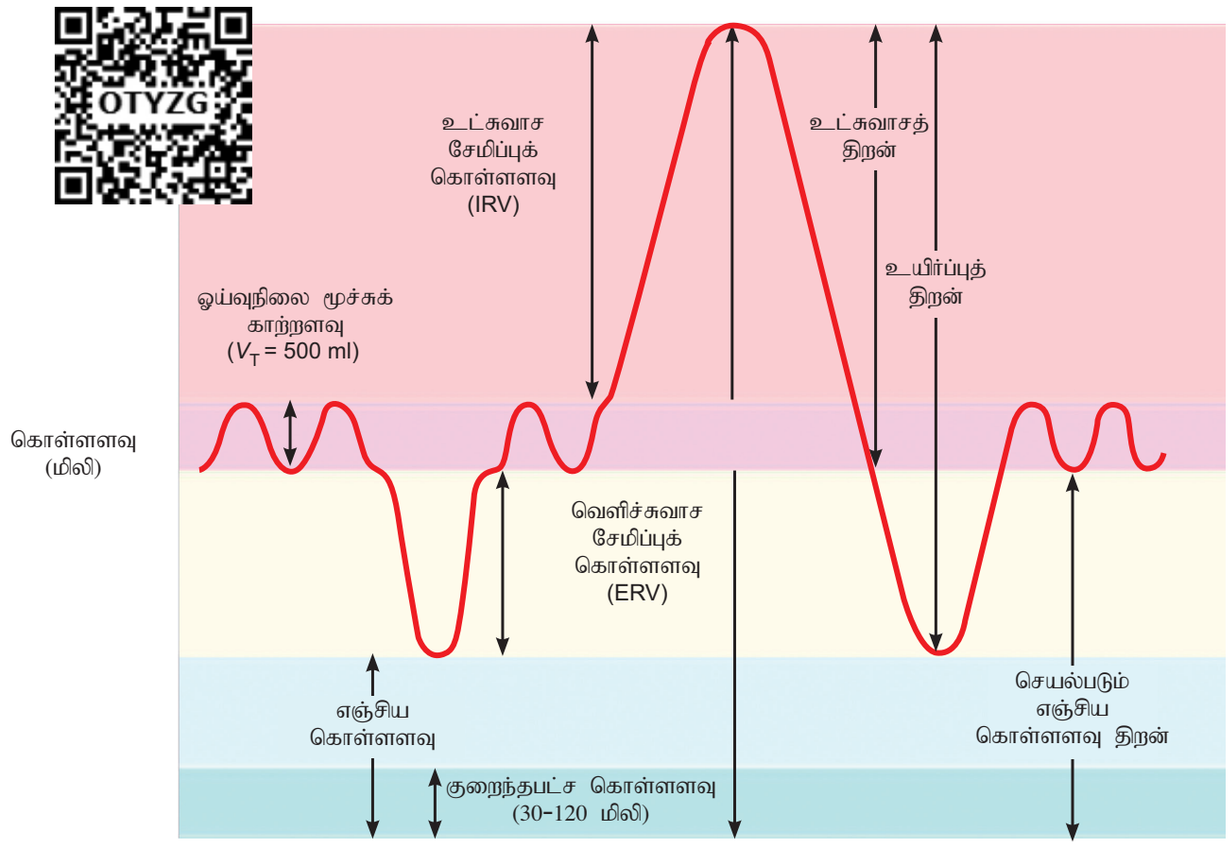


படம் 6.5 நுரையீரல் கொள்ளளவுகள் மற்றும் கொள்திறன்கள்

- **வெளிச்சுவாசத்திறன் (*Expiratory Capacity – EC*):** இயல்பான உட்சுவாசத்தைத் தொடர்ந்து, ஒரு மனிதன் வெளியிடக்கூடிய காற்றின் மொத்தக் கொள்ளளவிற்கு வெளிச்சுவாசத் திறன் என்று பெயர். இது மூச்சுக்காற்று அளவு மற்றும் வெளிச்சுவாச சேமிப்புக் கொள்ளளவை உள்ளடக்கியதாகும்.

  வெளிச்சுவாசத்திறன் = மூச்சுக்காற்று அளவு + வெளிச்சுவாச சேமிப்புக் கொள்ளளவு.

  (*EC = TV+ ERV*)

- **மொத்த நுரையீரல் கொள்ளளவுத்திறன் (*Total Lung Capacity – TLC*):** விசையுடன் உள்ளிழுக்கப்பட்ட உட்சுவாசத்தைத் தொடர்ந்து நுரையீரல் ஏற்றுக்கொள்ளும் காற்றின் மொத்த அளவே மொத்த நுரையீரல் கொள்ளளவுத் திறன் எனப்படும். இது உயிர்ப்புத்திறன் மற்றும் எஞ்சிய கொள்ளளவு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும். இதன் அளவு சுமார் 6000 மில்லிலிட்டர் ஆகும்.

மொத்த நுரையீரல் கொள்ளளவுத்திறன் } = உயிர்ப்புத்திறன் + எஞ்சிய கொள்ளளவு

TLC = VC+ RV

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஆரோக்கியமான நுரையீரல்கள் ஒரு மீள்தன்மையுடைய இணைப்புத் திசுவைப் பெற்றுள்ளன. இத்திசுவில் எலாஸ்டின் இருப்பதால் நுரையீரல் திசுவை மீள்தன்மையுடையதாக்குகிறது. ஆனால் நுரையீரல் அடைப்பு மற்றும் மார்புச்சளி நோயால் பாதிக்கப்பட்டவரின் நுரையீரல்களில் எலாஸ்டேஸ் என்னும் நொதி எலாஸ்டின்கள் மீது செயல்பட்டு அவற்றைச் சிதைத்து விடுவதால் நுரையீரல்கள் மீள்தன்மையை இழக்கின்றன.

- ***நிமிடச் சுவாசக் கொள்ளளவு (Minute Respiratory Volume):*** ஒரு நிமிடத்தில் சுவாசப்பாதையினுள் செல்லும் காற்றின் அளவிற்கு நிமிடச் சுவாசக் கொள்ளளவு என்று பெயர்.

இயல்பான மூச்சுக்காற்று அளவு = 500 மில்லி லிட்டர்

இயல்பான சுவாச வீதம் = 12 முறை / நிமிடம்

XI Std Zoology Chapter-6 TM.indd 116 30/12/2022 17:09:25